DEVOIR SURVEILLÉ N°05

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – D'après INT 1991

Notations

- La suite complexe de terme général α_n est notée $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ou (α_n) ou plus simplement α.
- La série de terme général u_n est notée $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ ou plus simplement $\sum u_n$.

I Séries absolument convergentes et normes

Dans cette partie, on note $\mathrm{S_{AC}}$ l'ensemble des suites $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum u_n$ converge *absolument*. On admet que $\mathrm{S_{AC}}$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.

1 **1.a** Soit u une suite à termes strictement positifs tel que $\sum u_n$ converge. Montrer qu'il existe une suite α de réels positifs, tendant vers $+\infty$ en croissant, telle que la série $\sum \alpha_n u_n$ converge.

On pourra utiliser la suite α définie par : $\forall n \in \mathbb{N},\ \alpha_n = \dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{R}_{n-1}} + \sqrt{\mathrm{R}_n}}$ où R_n est le reste de rang n de la série $\sum u_n$.

1.b Soit u une suite à termes strictement positifs tel que $\sum u_n$ diverge. Montrer, de façon analogue, qu'il existe une suite α de réels positifs, tendant vers 0 en décroissant, telle que la série $\sum \alpha_n u_n$ diverge.

2 Normes sur $\mathrm{S_{AC}}$.

2.a Soit α une suite *strictement* positive et majorée. Montrer que l'application N_α définie par

$$\forall u \in \mathrm{S_{AC}},\ \mathrm{N}_\alpha(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n |u_n|$$

est bien définie et que c'est une norme sur $\mathrm{S_{AC}}$.

2.b Soit α une suite strictement positive et majorée. Pour $p \in \mathbb{N}$, on note δ^p la suite dont tous les termes sont nuls sauf celui de rang p qui vaut 1, c'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \delta^p_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq p \\ 1 & \text{si } n = p \end{cases}$$

Que vaut $\mathrm{N}_\alpha(\delta^p)$?

2.c Dans cette question uniquement, on suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \alpha_n = \frac{1}{2^n} \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ \beta_n = \frac{1}{n!}$$

Les normes N_α et N_β sont-elles équivalentes sur S_{AC} ?

2.d Soient α et β deux suites strictement positives et majorées. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que N_α et N_β soient équivalentes.

II Restes de séries convergentes

Dans cette partie, on considère une suite $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum u_n$ converge et on note $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

3 Dans cette question uniquement, on se donne $q \in \mathbb{C}$ tel que $|q| < 1$ et on suppose que $u_n = q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3.a Déterminer R_n pour $n \in \mathbb{N}$.

3.b Montrer que la série $\sum R_n$ converge et calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.

4 Dans cette question uniquement, on se donne $\alpha > 1$ et on suppose que $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

4.a Montrer que

$$\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\alpha-1}{n^\alpha}$$

4.b En déduire un équivalent de R_n lorsque n tend vers $+\infty$.

4.c Pour quelles valeurs de α la série $\sum R_n$ converge-t-elle ?

4.d Montrer que dans ce cas,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

On pourra s'intéresser à la famille $(v_{k,n})_{(k,n)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}}$ où $v_{k,n} = \begin{cases} \frac{1}{k^\alpha} & \text{si } k > n \\ 0 & \text{si } k \leq n \end{cases}$.

5 Dans cette question uniquement, on se donne $a \in \mathbb{R}$ et on suppose que $u_n = \frac{a^n}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5.a Que vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$? On ne demande pas de justification.

5.b Justifier la série $\sum R_n$ converge et montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = ae^a$.

On pourra s'intéresser à la famille $(v_{k,n})_{(k,n)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}}$ où $v_{k,n} = \begin{cases} \frac{a^k}{k!} & \text{si } k > n \\ 0 & \text{si } k \leq n \end{cases}$.

6 Dans cette question, on suppose seulement u positive.

6.a Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} R_k = nR_n + \sum_{k=1}^{n} ku_k$$

6.b On suppose que la série $\sum R_n$ converge. Montrer que la série $\sum nu_n$ converge puis que la suite (nR_n) converge vers 0.

III Exponentielle matricielle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $N(A) = \max_{1 \leq i,j \leq n} |A_{i,j}|$. On admet que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note I la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

7 **7.a** Montrer que pour $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$, $N(AB) \leq nN(A)N(B)$.

7.b En déduire que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $N(A^p) \leq n^{p-1}N(A)^p$.

7.c Montrer que la série $\sum_{p \in \mathbb{N}} \frac{A^p}{p!}$ converge. On pose alors $\exp(A) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{A^p}{p!}$.

8 Dans cette question, on suppose $n = 3$ et on pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

8.a Déterminer deux réels a et b tels que $A^2 = aA + bI$.

8.b Déterminer deux suites α et β telles que

$$\forall p \in \mathbb{N},\ A^p = \alpha_p A + \beta_p I$$

8.c Déterminer deux réels λ et μ tels que $\exp(A) = \lambda A + \mu I$.

8.d On pose $R_p = \sum_{k=p+1}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$. Montrer que la série $\sum_{p \in \mathbb{N}} R_p$ converge et calculer $\sum_{p=0}^{+\infty} R_p$ sous la forme $cA + dI$ où c et d sont deux réels.

Problème 2 – Petites Mines 2009 – Racines de la matrice identité

On considère n et p deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. Le but de ce problème est l'étude des ensembles :

$$\mathcal{R}_n(p) = \{\mathrm{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{A}^p = \mathrm{I}_n\}$$

Dans la deuxième et la troisième partie, E désigne un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$.

I Généralités

1 $\mathcal{R}_n(p)$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

2 Soit $\mathrm{A} \in \mathcal{R}_n(p)$. Montrer que $\mathrm{A} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et que $\mathrm{A}^{-1} \in \mathcal{R}_n(p)$.

3 Soient $\mathrm{A} \in \mathcal{R}_n(p)$ et $\mathrm{P} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathrm{P}^{-1}\mathrm{AP} \in \mathcal{R}_n(p)$.

4 Montrer que $\mathcal{R}_n(p) \cap \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ est un ensemble fini dont on déterminera le cardinal.

5 On considère q un entier naturel supérieur ou égal à 2, et on appelle d le PGCD de p et q. Montrer que $\mathcal{R}_n(p) \cap \mathcal{R}_n(q) = \mathcal{R}_n(d)$.

II Etude de $\mathcal{R}_2(2)$

6 Soit A un élément de $\mathcal{R}_2(2)$ tel que $\mathrm{A} \neq \mathrm{I}_2$ et $\mathrm{A} \neq -\mathrm{I}_2$, et soit u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est A.

6.a Monter que $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_\mathrm{E}) \oplus \mathrm{Ker}(u + \mathrm{Id}_\mathrm{E}) = \mathrm{E}$.

6.b En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}'$ de E dans laquelle la matrice de u est $\mathrm{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

6.c Montrer qu'il existe quatre réels a, b, c et d tels que $\mathrm{A} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} ad+bc & -2ab \\ 2cd & -ad-bc \end{pmatrix}$. On pourra utiliser la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$.

7 Montrer que $\mathcal{R}_2(2)$ muni de la multiplication des matrices n'est pas un groupe.

III Etude de $\mathcal{R}_2(3)$

Dans toute la suite du problème, M désigne un élément de $\mathcal{R}_2(3)$, et v l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est M. On considère les sous-espaces vectoriels de E :

$$\mathrm{F} = \mathrm{Ker}(v - \mathrm{Id}_\mathrm{E}) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{G} = \mathrm{Ker}(v^2 + v + \mathrm{Id}_\mathrm{E})$$

où $v^2 = v \circ v$.

8 **8.a** Montrer que $\mathrm{F} \cap \mathrm{G} = \{0\}$.

8.b Soit $x \in \mathrm{E}$. Montrer que $\dfrac{1}{3}(x + v(x) + v^2(x)) \in \mathrm{F}$ et $\dfrac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x)) \in \mathrm{G}$.

8.c En déduire $\mathrm{E} = \mathrm{F} \oplus \mathrm{G}$.

9 Que peut-on dire de M si $\dim \mathrm{F} = 2$?

10 Le but de cette question est de montrer à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que F n'est pas de dimension 1. On suppose donc que F est de dimension 1.

10.a Montrer qu'il existe une base (g_1, g_2) de E telle que F soit la droite vectorielle engendrée par g_1 et G soit la droite vectorielle engendrée par g_2.

10.b En considérant le vecteur $v^2(g_2) + v(g_2) + g_2$, obtenir une contradiction.

11 On suppose dans cette question que $\dim F = 0$.

11.a Montrer que $\mathcal{B}'' = (e_1, v(e_1))$ est une base de E.

11.b Montrer que la matrice de v dans la base $\mathcal{B}''$ est $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

11.c En déduire qu'il existe un réel a et un réel non nul b tels que $M = \frac{1}{b}\begin{pmatrix} ab & -1-a-a^2 \\ b^2 & -ab-b \end{pmatrix}$. On pourra utiliser la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}''$.